

Station W3 · Der Hauptsatz

Wahlstation · Einzelarbeit · ca. 12 min · ohne Taschenrechner

Aufgabe 1 Die Auswertungsregel

4 P

- a) **Geben** Sie den Hauptsatz (Auswertungsregel) für $\int_a^b f(x) dx$ an und **erläutern** Sie, was F ist. (2 P · AFB I)
- b) **Berechnen** Sie $\int_1^3 (x^2 - 1) dx$ einmal mit $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ und einmal mit $G(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 5$. **Erklären** Sie das Ergebnis. (2 P · AFB II)

Aufgabe 2 Fehlersuche

2 P

Ben rechnet: „ $\int_0^2 3x^2 dx = F(0) - F(2) = 0 - 8 = -8$. Die Fläche unter der Parabel ist also negativ.“

Nennen Sie Bens Fehler und **geben** Sie das richtige Ergebnis an.

(2 P · AFB II)

Aufgabe 3 Stimmt das?

3 P

Beurteilen Sie die drei Aussagen.

- a) „Ist $\int_a^b f(x) dx = 0$, dann ist $f(x) = 0$ für alle x aus $[a; b]$.“ (1 P · AFB III)
- b) „Sind F und G Stammfunktionen von f , dann gilt $F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$.“ (1 P · AFB III)
- c) „Weil $F' = f$ ist, hat der Graph von F dort seinen Hochpunkt, wo f am größten ist.“ (1 P · AFB III)

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.